

Exercices : Fractions (approfondissement)

Cours particuliers

Exercice : Revenir aux bases

Simplifier l'écriture des nombres suivants sous la forme d'une unique fraction irréductible.

On rappelle qu'une fraction est dite irréductible lorsque le seul diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur est 1, c'est à dire on ne peut plus la « simplifier ».

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \frac{256}{72} = \dots & \text{b) } \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \dots & \text{c) } \frac{8}{5} + \frac{3}{4} = \dots & \text{d) } \frac{5}{12} + \frac{7}{8} = \dots \\ \text{e) } \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{2} = \dots & \text{f) } \frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \dots & \text{g) } 5 - \frac{8}{3} = \dots & \text{h) } \frac{-2}{-7} - \frac{1}{-10} = \dots \end{array}$$

Exercice : Montrer une formule simple

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $c, d \in \mathbb{R}^*$. Montrer :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{ad + bc}{cd}$$

Exercice : Avec des expressions plus compliquées...

Simplifier l'écriture des nombres suivants sous la forme d'une unique fraction irréductible.

$$A = 2 + \frac{8}{9 + \frac{5}{19}} \quad B = 1 + \frac{\frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{1}{12}}{\frac{5}{6} + \frac{1}{3} + 2} \quad C = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{7}{3} \times \frac{8}{15} - \frac{5}{6}}$$

Exercice : Entraînement avec des inconnues

Simplifier au maximum l'écriture des quantités suivantes sous la forme d'une unique fraction.

$$\begin{array}{lll} A(x) = \frac{x}{\frac{1}{x+1}} & B(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x+1} & C(x) = 1 - \frac{4}{(x+1)^2} \\ D(x) = \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} + 1 & E(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} & F(x) = \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+3} \end{array}$$

Bonus : Si le chapitre sur les intégrales a été travaillé, déduire de l'expression obtenue pour $E(x)$ la valeur de l'intégrale suivante :

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x(x+1)} dx$$

Exercice : Quelques équations

Résoudre les équations suivantes sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \frac{2x+1}{3} = \frac{x-4}{2} & \text{b) } \frac{3x-5}{x+2} = 2 & \text{c) } \frac{2x+3}{x-1} = \frac{4}{3} & \text{d) } \frac{x^2-9}{x+3} = 0 \\ \text{e) } \frac{5}{x} = \frac{x}{5} & \text{f) } \frac{2x+1}{4x+1} = \frac{x+3}{2x-5} & \text{g) } \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+4} = \frac{3}{x} \end{array}$$

Exercice : Qui est le plus grand ?

Soit $q \in \mathbb{N}^*$. Comparer $\frac{q-1}{q}$ et $\frac{q}{q+1}$.

▽ Indication : Comparer deux valeurs revient à étudier le signe de la différence.

Exercice : Etude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 4}{2x}$$

1) Montrer que :

$$\forall x > 0, \quad f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} + 2\frac{1}{x}$$

2) Calculer f' en utilisant le résultat précédent.

§ **Remarque** : On aurait pu le faire directement avec l'expression initiale de f mais le but est de s'entraîner sur les fractions.

3) Dresser le tableau de variation de f , en indiquant également les limites éventuelles.

Exercice : Introduction à la quantité conjuguée

Démontrer les égalités suivantes :

$$1) \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$$

$$2) \frac{1}{\sqrt{7} - 1} = \frac{\sqrt{7} + 1}{6}$$

$$3) \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{2}$$